ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 13.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

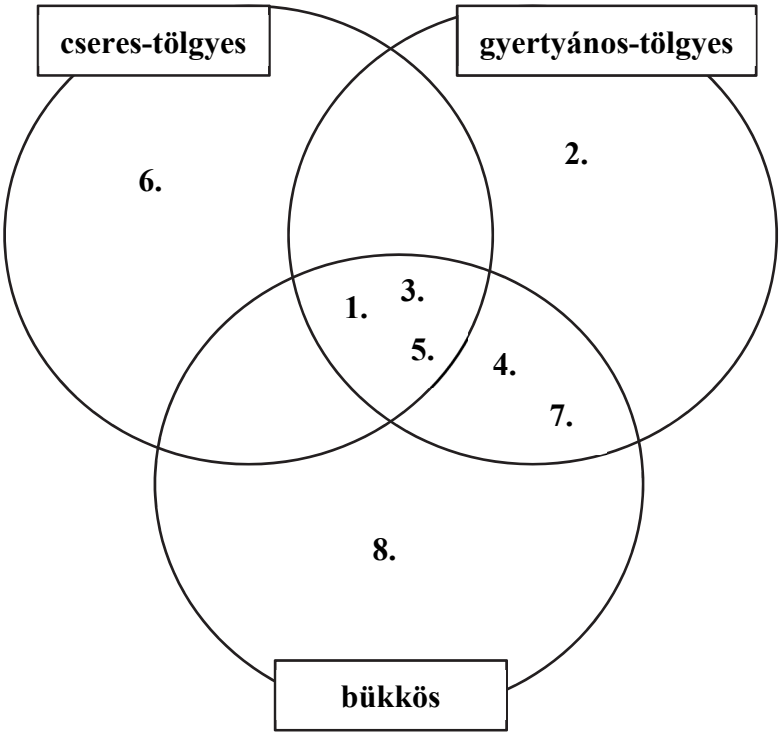
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Hazai életközösségek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 5.2.2., 5.2.3. és 5.4.3. pontjai alapján készült.



Minden helyesen beírt sorszám (1–8.) 1 pont, összesen 8 pont

9. A társulásban élő növénypopulációk fényért való versengése / az eltérő fényviszonyokhoz való alkalmazkodás eredményezi a szintezettséget. 1 pont
   Másként is megfogalmazható, de csak akkor adható pont, ha a válasz utal a fényre és a versengésre.

10. A zuzmók megritkulása fokozódó légszennyezésre / kén-dioxid-terhelésre utalhat. 1 pont
    Vagy bármely, a zuzmók számára fontos környezeti tényező megváltozása.

II. Gyökeres kérdések 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1.,és 3.4.2., 3.4.4. és 2.3.5. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://www.southernbiological.com/onion-mitosis-l-s-thin-microscope-slide/
https://depositphotos.com/photo/root-cross-section-14719527.html
https://docplayer.hu/14966227-Mi-jellemzi-a-novenyeket.html
https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=118165
Utolsó letöltés: 2024.09.28.

1. Gyökérszőr(ök) 1 pont
   (A víz / oldott sók) felszívás(a a talajból.) 1 pont
2. X 1 pont
3. X 1 pont

4.	D	1 pont
5.	F	1 pont
6.	D	1 pont
7.	C	1 pont
8.	G	1 pont
9.	H	1 pont
10.	I	1 pont

III. Poszméhek és a beporzás — 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2., 3.4.1. és 5.2.1. pontjai alapján készült.

1.	D	1 pont
2.	versengés	1pont
3.	szimbiózis (mutualizmus)	1 pont
4.	D és F	1+1= 2 pont
5.	A és C	1+1= 2 pont
6.	B, C és E	1+1+1 = 3 pont

IV. A lélek tükre — 14 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1.9. és 4.8.4.1. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
https://drogproblemak.hu/kabitoszer-hasznalatra-utalo-jelek/
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/latas/cikkek/a-kitagult-pupilla-nem-csak-a-vonzalom-jele
Utolsó letöltés dátuma: 2024. december 8.

1.	ínhártya	1 pont
2.	ideghártya / retina	1 pont
3.	(külső) szemmozgató izmok	1 pont
4.	A látóideg kilépési helye,	1 pont
	itt nincsenek receptorok / sem csapok, sem pálcikák.	1 pont
5.	szivárványhártya / írisz	1 pont
6.	2. (ábra)	1 pont
	a szimpatikus idegrendszer (izgalmi állapota)	1 pont
7.	(nor)adrenalin.	1 pont
	Elfogadható válasz a dopamin vagy a kortizol válasz is.	
8.	kiváltó inger: a fényerősség (növekedése)	1 pont
	végrehajtó simaizom: a szivárványhártya / az írisz izomzata	1 pont
	a reflex funkciója: a szembe jutó fényerősség szabályozása / alkalmazkodás a változó fényviszonyokhoz.	1 pont
9.	a lencse kidomborodik / domborúbbá válik	1 pont
	a sugártest (izomzatának összehúzódása miatt)	1 pont

V. Marhák és a metán 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1., 3.4.3., 6.2.2., 2.1.4. és 5.3.1. pontjai alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg rövidítésével, de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
https://alfahir.hu/hirek/tehen_fing_metan_klimavaltozas
Az ábra forrása:
https://www.meisterdrucke.hu/fineart-nyomatok/James-Charles-Ward/634534/Bika,-teh%C3%A9n-%C3%A9s-borj%C3%BA-egy-t%C3%A1jban,-1837.html
Utolsó letöltés dátuma: 2024. augusztus 8.

1. a) tt 1 pont
   b) Igen, mivel ez a recesszív tulajdonság és mindkét szülőtől ezt az allélt örökölte 1 pont
   Másképpen is megfogalmazható.
2. Tesztelő keresztezéssel /a homozigóta recesszív tulajdonságú egyeddel keresztezzük, 1 pont
   és amennyiben az utódok között lesz recesszív (szarvalt), a szülő biztosan heterozigóta. 1 pont
3. heterozigóta 1 pont
4.
   a) Mivel a metán is üvegházhatású gáz, 1 pont
      így esetleg hozzájárul a globális klímaváltozáshoz. 1 pont
      Más helyes megfogalmazás is elfogadható a megfelelő indoklással.
   b) A szervezetünkben élő mikroorganizmusok összessége / azok komplex ökoszisztémája, 1 pont
      amely részt vesz a szervezet védelmében / egyes tápanyagok / vitaminok előállításában. 1 pont
      Más helyes példa és megfogalmazás is elfogadható.
   c) A kis metántermelés, a jó minőségű tej és a szervezet betegségekkel szembeni ellenállóképessége. 1 pont

VI. „Kromoszóma” kártyajáték 10 pont

A feladat a követelményrendszer 6.1.1. pontja alapján készült.

1. gének 1 pont
2. kapcsoltság 1 pont
3. mutáció 1 pont
4. ivarsejt 1 pont
5. testi sejt 1 pont
6. megtermékenyítés 1 pont
7. homozigóta 1 pont
8. rekombináció 1 pont
9. meiózis 1 pont
10. szelekció 1 pont

VII. Alapanyagok 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., 3.4.1–4. és 4.4.2. pontjai alapján készült.

Az 1. ábra forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Collier%27s_1921_Cotton_-_plant.jpg
A 2. ábra forrása: https://www.shutterstock.com/image-vector/silk-moth-stages-where-cocoon-cut-1382930924
Utolsó letöltés dátuma: 2025.01.15.

1. Takarólevelek / bibe / sziromlevél / termő / csészelevél 1 pont
2. B 1 pont
3. A maghoz kapcsolódó szálacskák segítik a magok szél általi (hatékonyabb) terjedését. 1 pont
   Másként megfogalmazott helyes válasz is elfogadható. A vizsgázó más észszerű érvelése is elfogadható.
4. teljes átalakulás 1 pont
5. báb (állapot) 1 pont
6. tor 1 pont
7. A 1 pont
8. B 1 pont
9. A 1 pont
10. D 1 pont
11. C 1 pont

VIII. Utód a láthatáron 13 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.3.1., 4.3.2., 4.4.2., 4.6.3., 4.7.1., 4.8.4.2., 4.9.1. és 4.9.2. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.shutterstock.com/search/baby-in-womb?image_type=vector
Utolsó letöltés dátuma: 2025.01.15.

1. A: húgyhólyag
   B: hüvely (vagina)
   C: végbél (rectum)
   D: keresztcsont / csigolya / gerincoszlop 1+1+1+1 = 4 pont
2. simaizomszövet 1 pont
3. oxitocin 1 pont
   hipotalamusz 1 pont
4. D és F 1+1 = 2 pont
5. gátizmok 1 pont
6. A végtagok nem megfelelő vérellátására / oxigénhiányos állapotára utal, keringési zavarra / légzőrendszeri problémára (pl. tüdő fejletlensége) utalhat. 1 pont
   Másként megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
7. imprinting (bevéső dés) 1 pont
8. A tapasztalat hatására alakul ki. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.

IX. Joghurtkészítés 11 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 2.2.3., 3.2.1., 4.4.3., 4.4.4. és 6.3.3. pontja alapján készült.

1. Azért, hogy elpusztuljanak benne a kórokozó / (versengő) lebontó baktériumok / ne romoljon meg a tej. 1 pont
   Más helyes válasz is elfogadható.
2. (tejsavas) erjedés 1 pont
3. B és D 1+1= 2 pont
4. D és E 1+1= 2 pont
5. Igen, mert más fajból származó gén működik benne / génállománya mesterségesen megváltoztatott. 1pont
6. A középbélben/ a vékonybélben. 1 pont
7. D 1 pont
8. hidrolízis 1 pont
9. inzulin / növekedési hormon 1 pont
   Más helyes válasz is elfogadható.